

流水线记录报告 —— 2026-08-31(微服务 CI/CD 上线日)

- 日期:2026-08-31(实践第 7 天)
- 事件:当日提交 5358642 「后端拆分为 3 个业务微服务 + API 网关,新增微服务 CI/CD 与全量 E2E 回归」(116 个文件,+6286 行),**CI-Micro / CD-Micro 两条微服务流水线首次上线**;首跑失败后 10 分钟内定位修复、当日复绿。

1. 当日交付内容(commit 5358642,18:24)

一次提交完成微服务化 + 流水线配套:

内容	说明
3 个业务微服务 + 网关	services/user_service 、 course_service 、 assignment_service 、 gateway
.github/workflows/ci-micro.yml	微服务 CI:按路径检测变更,只测试/验证发生变更的服务
.github/workflows/cd-micro.yml	微服务 CD:变更检测 → 测试 → 构建推送镜像 → kind 部署 → E2E 回归
全量 E2E 回归套件	04_tests/e2e/run_e2e_micro.py ,UC01~UC14 + 跨服务级联清理,共 58 项断言,经 API 网关执行

微服务流水线设计要点(首日即具备,区别于单体流水线的增量能力):

- 路径级变更检测:以 git diff 判定 user / course / assignment / gateway / 编排(k8s、compose、部署脚本、cd-micro 工作流)哪些发生变更——只有变更过的服务才重新测试、重建镜像;编排类变更则全量重部署但不重建镜像;手动运行与打 v* 标签视为全部变更;
- 测试零外部依赖:各服务单元 + API 测试用 SQLite(USE_SQLITE=1),跨服务调用已 mock,无需数据库环境;
- 版本化镜像:仅变更服务构建并推送 GHCR, SHA + latest 双标签;
- 部署即验证:kind 集群逐服务 rollout + 健康检查 + 版本号核对,E2E 经网关回归,失败即止;部署日志 / E2E 报告 / 失败诊断(Pod 状态 + describe + 各服务日志)全部 artifact 归档。

2. 当日运行记录总表(8 次:7 成功 1 失败)

#	运行 ID	流水线	触发提交	时间 (北京)	时长	结论
1	33382400792	CI #11	5358642	18:26	3.1 min	✅ 单体 CI 保持绿

#	运行 ID	流水线	触发提交	时间 (北京)	时长	结论
2	33382400888	CD #12	5358642	18:26	6.4 min	✅ 单体 CD 保持绿
3	33382400913	CI-Micro #1	5358642	18:26	0.8 min	✅ 微服务 CI 首跑即绿
4	33382400841	CD-Micro #1	5358642	18:26	3.9 min	❌ E2E 步骤失败
5	33383201000	CI #12	b80d2a7	18:36	3.1 min	✅
6	33383200991	CD #13	b80d2a7	18:36	7.1 min	✅
7	33383200992	CI-Micro #2	b80d2a7	18:36	0.1 min	✅ 快速跳过(见 §4.2)
8	33383200990	CD-Micro #2	b80d2a7	18:36	3.8 min	✅ 全链路全绿,流水线内 E2E 58/58

同一次 push 同时触发 4 条流水线:微服务上线的同一提交下,单体 CI/CD 依然全绿——拆分没有破坏存量链路,新旧两套体系并行可用。

✅ fix(ci): CD-Micro 为 E2E 步骤建立作业级 port-forward CI #12: Commit b80d2a7 pushed by jjia-hui	main	🕒 Aug 31, 18:36 GMT+8 🕒 3m 9s	...
✅ fix(ci): CD-Micro 为 E2E 步骤建立作业级 port-forward CI-Micro #2: Commit b80d2a7 pushed by jjia-hui	main	🕒 Aug 31, 18:36 GMT+8 🕒 8s	...
✅ fix(ci): CD-Micro 为 E2E 步骤建立作业级 port-forward CD #13: Commit b80d2a7 pushed by jjia-hui	main	🕒 Aug 31, 18:36 GMT+8 🕒 7m 7s	...
✅ fix(ci): CD-Micro 为 E2E 步骤建立作业级 port-forward CD-Micro #2: Commit b80d2a7 pushed by jjia-hui	main	🕒 Aug 31, 18:36 GMT+8 🕒 3m 48s	...
✅ feat(services): 后端拆分为3个业务微服务+API网关, 新增微服务CI/CD与全量E2E... CI-Micro #1: Commit 5358642 pushed by jjia-hui	main	🕒 Aug 31, 18:26 GMT+8 🕒 50s	...
✅ feat(services): 后端拆分为3个业务微服务+API网关, 新增微服务CI/CD与全量E2E... CD #12: Commit 5358642 pushed by jjia-hui	main	🕒 Aug 31, 18:26 GMT+8 🕒 6m 26s	...
❌ feat(services): 后端拆分为3个业务微服务+API网关, 新增微服务CI/CD与全量E2E... CD-Micro #1: Commit 5358642 pushed by jjia-hui	main	🕒 Aug 31, 18:26 GMT+8 🕒 3m 54s	...
✅ feat(services): 后端拆分为3个业务微服务+API网关, 新增微服务CI/CD与全量E2E... CI #11: Commit 5358642 pushed by jjia-hui	main	🕒 Aug 31, 18:26 GMT+8 🕒 3m 8s	...